

在 AI 時代運用人工智慧進行文獻回顧

實務與流程 — 以 Claude Code 為主軸

Leveraging Artificial Intelligence for Literature Review in the Age of AI: Practical Approaches and Workflows

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心

2026-04-24

今天的主軸 / The Axis of This Talk

Claude Code × AI — 給年輕醫師的文獻回顧旅程

- **不是** AI 技術介紹，也不是工程師講座
- 而是一位心臟科醫師如何用 AI 改寫自己的閱讀習慣
- 從「**看不完**」到「**看得完、整理得起來、教得出來**」
- 以真實的每週期刊回顧、TEER/TAVI 雙週更新、ICU 文獻整理為例

給年輕醫師的訊息：不需要會寫程式，也可以讓 AI 幫你進行高品質文獻回顧

Outline

1. **Why** — 年輕醫師面對的閱讀困境
2. **Journey** — 我的 AI 工具演進：ChatGPT → Claude.ai → Claude Code
3. **What is Claude Code** — 為什麼是它
4. **MCP** — 讓 AI 與學術資料庫直接對話
5. **Workflows** — 我每週實際在跑的 4 個流程
6. **Live Walkthrough** — 從一個問題到一份教學講義
7. **Tips & Pitfalls** — 驗證、幻覺、版權
8. **Key Takeaways** — 你明天就能開始

Part 1

Why AI for Literature Review?

為什麼年輕醫師需要 AI 幫忙讀文獻

年輕醫師的真實處境

一週的時間配置

- 查房、門診、值班、會議、教學 → **80+ hours/week**
- 剩下讀文獻的時間 → 通勤、睡前、週末
- 想跟上 cardiology 的文獻 → **完全不可能**

文獻供給端的膨脹

- PubMed 已索引 **3,600 萬+** 篇生醫文獻
- 每年新增 **150 萬篇**
- 光是 NEJM + Lancet + JACC + Circulation + EHJ + EuroIntervention **每週就有 50+ 篇原著論文**

核心矛盾：文獻產出速度 >> 人類閱讀速度

傳統 vs AI 時代的文獻回顧

面向	傳統做法	AI 時代做法
搜尋	手動 Boolean query，反覆試	用自然語言描述問題，AI 迭代優化
篩選	一篇篇看標題與摘要	批次相關性評分 + 關鍵句擷取
閱讀	單篇深讀，耗時數小時	跨篇 synthesize，保留 citation
整理	手動做表格、手寫 summary	結構化表格 + 自動 citation export
教學	做 slides → 另一輪工作	同一 workflow 自動產出講義 + 投影片

關鍵的 mindset shift

Before AI:

我 → 花 3 小時讀一篇 NEJM → 勉強弄懂 → 沒時間做筆記

After AI:

我 → 提出 clinical question

→ Claude 搜尋、retrieve full text、提取關鍵資訊

→ 我 review、challenge、驗證

→ 產出教學講義 + 投影片 + 郵件

→ 時間：2 小時完成完整 workflow

角色轉變：醫師從「搜尋者」變成「策略師 + 驗證者」

AI 處理 mechanical work，人類處理 clinical judgement

Part 2

The Journey

我的 AI 工具演進史

Stage 1: ChatGPT 時代 (2023)

我最初的用法

- 把 NEJM abstract 貼進去 → 請它翻譯 + 整理
- 請它用中文解釋某個統計方法
- 詢問某個疾病的 differential diagnosis

問題

- **幻覺 (hallucination)** 嚴重：會編造不存在的 citation
- 無法存取真實 PubMed → 只能用訓練資料
- 只能 copy-paste，**無法處理檔案**
- 產出無法直接用於教學（格式、排版要手動重做）

結論：對短問答有用，對系統性文獻回顧**完全不夠**

Stage 2: Claude.ai 網頁版時代 (2024)

進步的地方

- Claude 的臨床推理能力更強
- **Projects** 功能 → 可以上傳多份 PDF
- Artifacts → 可以直接產出 Markdown 表格、HTML

仍然的限制

- 無法真正「搜尋」PubMed，只能處理使用者上傳的 PDF
- 每次對話有 context 限制
- 產出仍然需要手動整理、存檔、排版
- 無法執行 code、無法 run shell command

關鍵轉捩點：2024 年 11 月 Anthropic 推出 **MCP (Model Context Protocol)**

Stage 3: Claude Code 時代 (2025–現在)

典範轉移 (Paradigm Shift)

- Claude 從「聊天機器人」變成「**AI agent**」
- 可以：**讀寫檔案、執行指令、搜尋網路、呼叫 MCP servers**
- 直接在我的電腦上操作 → 產出可以直接存成檔案、推上 Git
- MCP 讓它能直接查 PubMed、Semantic Scholar、bioRxiv、ClinicalTrials.gov

對我的意義

- 每週一個完整 workflow：**搜尋 → 閱讀 → 整理 → 投影片 → 郵件** 全自動
- 每個 handout 都存在 git repo 裡，版本管理、可追溯

我這個 repo 的實際樣貌

```
journal-reading/
├── CLAUDE.md           # 專案指示 (給 Claude Code 的 instructions)
├── handouts/
│   ├── 01-ischemic-heart-disease/
│   ├── 02-heart-failure/
│   ├── 03-arrhythmia/
│   ├── 04-valvular-disease/    # TEER, TAVI biweekly reviews
│   ├── 10-icu-general/        # ICU 文獻
│   ├── 11-icu-respiratory/
│   ├── 20-pulmonary-embolism/
│   ├── 90-ai-technology/      # ← 這份投影片所在
│   └── 91-podcast-journal-review/ # 每週期刊 podcast 回顧
```

每一個資料夾都是 AI agent 協助產出的教學講義

Part 3

What is Claude Code?

為什麼選擇它作為文獻回顧的主工具

Claude Code 三句話說明

- **Anthropic 官方 CLI**，把 Claude 模型直接放進你的終端機
- 不是「聊天框」，而是**可以執行操作的 AI agent**
- 你給它一個 `CLAUDE.md` 檔案 → 它會**自動遵循**你的工作流程

傳統 IDE vs Claude Code

面向	傳統工具 (Cursor/Copilot)	Claude Code
主要使用場景	寫 code	完成任務
工具使用	限定編輯器內	檔案、shell、web、MCP 全開放
任務複雜度	單點補全	多步驟 agent workflow
對非工程師	學習曲線陡	可以直接用自然語言

為什麼這對醫師很重要

你不需要會寫 code

- 用中文或英文描述你要做什麼
- Claude Code 自己知道：怎麼讀檔案、怎麼呼叫 MCP、怎麼產出 PDF
- 你 review 結果、指出錯誤、它自己修正

你得到的是可重複、可追蹤、可分享的 workflow

- 所有產出都存成檔案 (Markdown、PDF、投影片)
- 所有對話邏輯記錄在 `CLAUDE.md` → 下次自動執行
- Git 版本管理 → 今天做的整理，三個月後還找得到

Claude Code 能做什麼：以我的使用為例

任務	傳統做法	Claude Code 做法
搜尋 PubMed 本週 TEER 文章	開瀏覽器、寫 query、一篇篇開	一句話 → 列出所有文章 + abstract
下載 NEJM full text	手動 login、存 PDF	<code>mcp_pubmed_get_full_text_article</code> 直接取
整理成中英對照講義	複製、貼上、翻譯、排版	自動依 <code>CLAUDE.md</code> 模板產出
做成投影片	PowerPoint 手動畫	Marp Markdown → CLI 轉 PDF
寄給同事的 email	另外排版 HTML	<code>gmail_createDraft</code> MCP tool 直接產生 draft
版本管理	不存在	Git commit + push

Part 4

MCP — Model Context Protocol

讓 AI 與學術資料庫直接對話

什麼是 MCP ?

用一個比喻

- Claude = 一位聰明的研究助理
- MCP = 這位助理的 **USB 接口**
- 每個 MCP server = 一個外接裝置 (PubMed 、 Semantic Scholar 、 Gmail 、 Git...)

技術定義

- **Anthropic 於 2024 年 11 月發布**的開放標準
- 標準化 AI 與外部工具 (API 、 DB 、 file system) 的溝通協議
- 任何人都可以寫 MCP server → 生態系快速膨脹

意義：Claude 不再被困在對話框裡，可以直接**操作真實世界**

我每天在用的 MCP Servers

MCP Server	功能	我的使用場景
PubMed	查詢 3,600 萬筆生醫文獻	每週期刊回顧、TEER biweekly
Semantic Scholar	2 億篇論文、citation graph	找領域 key papers、作者 h-index
bioRxiv / medRxiv	預印本搜尋	搜尋尚未出版的前沿研究
Zotero	書目管理	匯出 BibTeX、整理 citation
Gmail	郵件 draft	自動產出教學講義分享信
Google Calendar	會議行程	Meeting Reply、晨會確認
Filesystem / GitHub	檔案操作、版本控管	所有 handout 存檔與同步

設定 MCP：比你想的簡單

Claude Desktop / Claude.ai 網頁版

1. 打開 Settings → Connectors
2. 點選要的 MCP (PubMed, Semantic Scholar...)
3. 按 Connect → 完成

Claude Code CLI

```
# 在 .claude.json 加入
{
  "mcpServers": {
    "pubmed": { "command": "npx", "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/pubmed"] },
    "semantic-scholar": { ... }
  }
}
```

大多數 MCP 不需要 API key (PubMed 使用公開的 NCBI E-utilities)

Part 5

Core Workflows

我每週實際在跑的 4 個流程

Workflow A: 每週心臟科期刊回顧

Trigger

我只需要輸入：「每週期刊文獻回顧」

Claude Code 自動執行

1. 確定日期範圍（過去 7 天）
2. 用 PubMed MCP 搜尋 6 本期刊：
NEJM、Lancet、EHJ、JACC、Circulation、EuroIntervention
3. 取得 metadata + abstracts
4. 用 WebSearch 驗證重要試驗結果（HR, CI, p-value）
5. 依期刊分類、挑選 top picks
6. 產出教學講義 + Marp 投影片 + PDF

時間：從原本的一個週末 → 現在約 1 小時

Workflow B: TEER / TAVI 雙週文獻回顧

場景

我負責 **MitraClip / Pascal / TriClip TEER** 手術；TAVI 是例行工作

Claude Code 流程

1. Trigger: "TEER 文獻回顧"
2. PubMed + Semantic Scholar 搜尋過去 14 天
3. 分類：
 - Mitral TEER (MitraClip, PASCAL)
 - Tricuspid TEER (TriClip)
 - Imaging / Technique / Complications
4. 產出 biweekly review handout + Marp slides
5. 所有引用附 DOI / PubMed link

需求：保持對**最新文獻**的即時掌握 → 影響病人選擇、手術策略

Workflow C: Podcast 講義化

來源

JACC This Week、Circulation on the Run、EHJ Podcast、Turning Point

流程

1. 擷取 YouTube 音訊 (yt-dlp)
2. Whisper 轉成 SRT 字幕
3. Claude Code 讀 SRT + WebFetch podcast show notes
+ PubMed 查 full text
4. 產出完整中英對照講義
5. Marp 投影片 → PDF
6. HTML email draft → 分享給同仁

意義：把 40 分鐘的英文 podcast 變成 15 頁中英對照的可讀講義

Workflow D: ICU 重症文獻雙週回顧

為什麼重要

ICU 文獻橫跨多學科：pulmonology、nephrology、hemodynamics、neurology...

我的做法

1. Trigger: "Critical Care biweekly"
2. 同時搜尋：
 - Intensive Care Medicine、Critical Care Medicine、AJRCCM
 - NEJM / JAMA / Lancet critical care 相關文章
3. 依主題分類 (vent, hemodynamics, sepsis, AKI...)
4. 重點：Claude 標記最新文獻與現行 guideline 的差異
5. 產出講義 → 帶到每雙週 ICU case conference 討論

我的 CLAUDE.md 是核心「食譜」

這個檔案告訴 Claude Code

- **身份**：謝慕揚醫師，心臟科、ICU
- **語言**：Traditional Chinese 為主，藥名/trial name 保留英文
- **格式規範**：Markdown 為主，Marp 投影片附 YAML front matter
- **Workflow triggers**：「每週期刊回顧」對應什麼流程
- **檔案命名規範**：Topic 教學講義.md 、 Topic_Marp.md
- **後處理**：產完 PDF 後自動刪掉原始 article PDF

一次寫好 CLAUDE.md → 之後每次都自動遵循
這就是「agent workflow」的威力

Part 6

Live Walkthrough

從一個問題 → 一份教學講義

今天我們要跑的例子

Clinical Question

「*TriClip* 在 *severe tricuspid regurgitation* 的最新證據是什麼？
我要在下週三的 *case conference* 報 15 分鐘。」

我給 Claude Code 的 prompt

請幫我整理 *TriClip* 在 *severe TR* 的文獻回顧：

- 搜尋 PubMed 過去 2 年的 RCT、registry、meta-analysis
- 補充 Semantic Scholar 的 early feasibility 和 imaging paper
- 重點放在 TRILUMINATE Pivotal 2-year data
- 產出 15 頁的 Marp 投影片 + 教學講義

Step 1: PubMed 搜尋

Claude 自動構建 Boolean query :

```
("TriClip" OR "tricuspid edge-to-edge" OR "tricuspid TEER"  
OR "transcatheter tricuspid repair")  
AND (randomized[Publication Type] OR "meta-analysis"[Publication Type]  
OR "multicenter study"[Publication Type])  
AND ("2024"[PDAT] : "2026"[PDAT])
```

回傳：

- TRILUMINATE Pivotal 2-year follow-up (NEJM 2025)
- bRIGHT registry (JACC 2024)
- Sorajja et al. meta-analysis (Circulation 2025)
- 另外 18 篇 observational

Step 2: Semantic Scholar 補強

問題：PubMed 可能錯過哪些？

- 會議 abstract (ESC, TCT, EuroPCR)
- 影像方面的 AI/ML paper
- 工程設計的 bench study

Claude 用 Semantic Scholar MCP 找到：

- 3 篇 TCT 2025 late-breaking
- 1 篇 intraprocedural AI imaging paper
- 2 篇 device iteration study

價值：PubMed + Semantic Scholar 覆蓋率互補

Step 3: Full Text 深入

Claude Code 的動作

```
mcp__pubmed__get_full_text_article(PMID="39XXXXXX")  
→ 取得 TRILUMINATE 2-year full text from PMC
```

自動提取

- **納入/排除條件**、**Primary endpoint** (KCCQ、TR reduction)
- **Secondary endpoints** (mortality、HF hospitalization)
- **Safety** (bleeding、SLDA、device-related)
- **Subgroup analyses** (TR severity、RV function)

提醒：AI 提取的數據 **一律要對照原文驗證** 後才使用

Step 4: Synthesize → Evidence Table

Claude 產出：

Study	N	Device	Design	1° Endpoint	Result
TRILUMINATE Pivotal 2y	350	TriClip	RCT	Hierarchical composite	Win ratio 1.48, p=0.002
bRIGHT 1y	511	TriClip	Registry	TR ≤ moderate	78%
Sorajja meta-analysis	2,100	All TEER	MA	30-day mortality	1.8% (pooled)

同時產出

- 中英對照 **handout** (依 `CLAUDE.md` 格式)
- **Marp** 投影片 (15 張，含所有 DOI link)
- **BibTeX** (for Zotero import)

Step 5: 檢查、修改、輸出

我 (人類) 的角色

1. **Review handout** — 檢查臨床解讀是否正確
2. **驗證關鍵數據** — 對照原文 table
3. **補上 teaching pearls** — 我個人的臨床經驗
4. **調整 emphasis** — 哪些是聽眾需要知道的

Claude Code 的角色

5. **生成最終 PDF** — `marp --no-stdin --pdf`
6. **Git commit** — 版本化
7. **創建分享 email** — Gmail draft

總時間：約 90 分鐘 (傳統做法：整個週末)

Part 7

Tips & Pitfalls

驗證、幻覺、版權

Do's — 讓 AI 更有效的技巧

- **Be specific** : PICO 框架 (Population, Intervention, Comparator, Outcome) 描述問題
- **Iterate** : 第一次結果不滿意 → 要求 Claude 調整策略
- **Cross-reference** : **同時** 用 PubMed 與 Semantic Scholar → 發現盲點
- **Date filters** : 指定時間範圍，避免舊資料淹沒新證據
- **MeSH terms** : 請 Claude 用 MeSH 重寫 query → 精準度大增
- **Verify** : 重要數據 (HR、p-value、N) **一律對照原文**
- **Save the prompt** : 好用的 prompt 存進 `CLAUDE.md` → 下次直接觸發

Don'ts (Part 1) — 內容與驗證

不要直接相信 AI 的 citation

- Claude 偶爾會 **hallucinate** 一個不存在的 PMID/DOI
- 解法：所有 citation 連結 **自己點一次** 確認

不要用 abstract 就下結論

- **Neutral trial** 常被誤判成 **positive**
- 解法：WebSearch 實際的 HR/CI/p-value；讀 full text

Don'ts (Part 2) — 判斷與隱私

不要讓 AI 寫你沒讀過的段落

- Claude 可以產出「看起來像專家」的文字
- 但臨床解讀必須是 **你自己的判斷**

不要把病人資料丟進公開 AI

- HIPAA / 個資法 → 使用 Claude for Work 或地端部署
- 原則：**病人 identifier 絕不進入公開 AI**

幻覺 (Hallucination) 最常見的形式

類型	具體例子	防範方法
假 citation	編出一個 PMID，文章不存在	點開 PubMed link 驗證
錯 N 或百分比	把 350 寫成 500	對照原文 table
誤判顯著性	p=0.08 寫成 "significant"	讀 full text 的 primary result
誤植作者	Stone 寫成 Cohen	核對第一作者與通訊作者
過度推論	從 observational 推 causality	自己判斷 study design

黃金法則： AI 提出的每一個臨床結論，都需要你親眼看到原文 confirm

版權與倫理

Full text 的取得

- **PubMed Central (PMC)** 的 open-access 文章可自由下載
- **非 open-access** 需要機構 subscription → Claude 無法跳過 paywall

AI 產出的文件使用

- **教學自用** → 完全沒問題
- **對外分享** → 註明「由 AI 協助整理，僅供教學參考」
- **論文投稿** → 依期刊 AI 使用政策揭露

我的做法

- 每份 handout 底部：「**謝慕揚 MD, PhD, FESC — 讀書會共筆整理**」

Part 8

Key Takeaways

你明天就能開始

給年輕醫師的 5 個建議 (1-3)

1. 先從 **Claude.ai 網頁版 + PubMed connector** 開始

不需要學 CLI，瀏覽器就能用

2. 找一個**你每週會做的重複任務**試水溫

例如：「每週把 JACC 當期目錄整理成中文」

3. 把 prompt 寫成**模板**，存進 Notes 或 txt

下次直接複製 → 一致性是關鍵

給年輕醫師的 5 個建議 (4–5)

4. 從一份 handout 開始，別一開始就做系統回顧
小成功會帶來下一步動力

5. 進階時再學 Claude Code + MCP + Git
→ 解鎖完整 agent workflow

核心理念

- 不要追求完美，追求可重複
- 不要取代自己的判斷，而是放大自己的產出

我過去一年的實際產出

使用 Claude Code 建立的 handouts

資料夾	主題	產出數量
01-ischemic-heart-disease/	ACS, STEMI, PCI	20+
04-valvular-disease/	TEER, TAVI	15+
10-icu-general/	ICU biweekly	30+
91-podcast-journal-review/	每週期刊回顧	50+

累積效益

- **Git repo** 成為我的第二大腦
- 所有教學材料**可搜尋、可版本控管**
- 新加入的住院醫師可以直接讀 repo 學習

未來展望 — 短期與中期

短期 (2026)

- **Multimodal MCP** → 直接分析 ECG、Echo、Angiogram 影像
- **Long-context models** (1M+ tokens) → 一次讀完整份 guideline
- **Local LLM** → 病人資料可以地端處理

中期 (2027-2028)

- **AI-assisted clinical decision support** → 即時文獻 + 病人 chart 整合
- **Peer review 自動化** → 上傳原稿，AI 先做結構化 review
- **虛擬研究助理** → 從 literature review 到 grant writing 全流程

未來展望 — 長期願景

我們要追求的方向

- AI 處理**可自動化的認知勞動** (搜尋、閱讀、整理、分類)
- 醫師專注於**高價值的人類判斷** (臨床決策、病人溝通、教學)
- 年輕醫師**不需要犧牲睡眠**來跟上文獻

AI 讓年輕醫師可以專注於「臨床判斷」與「病人關係」
而把文獻追蹤、整理、分享的**認知負擔**交給 AI agent

最後一句話

AI 不會取代醫師，
但懂得使用 AI 的醫師，
會領先不懂得使用 AI 的醫師。

— 給下一個十年的年輕心臟科醫師

References & Resources

1. Anthropic. Introducing the Model Context Protocol. anthropic.com/news/model-context-protocol
2. Anthropic. How scientists are using Claude to accelerate research. anthropic.com/news/accelerating-scientific-research
3. Anthropic. Claude for Life Sciences. anthropic.com/news/claude-for-life-sciences
4. Anthropic. Claude Code Documentation. docs.claude.com/en/docs/claude-code
5. Tay A. MCP Servers and Academic Search. aarontay.substack.com
6. Tay A. The Agentic Researcher. aarontay.substack.com
7. NCBI E-utilities Documentation. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501
8. Semantic Scholar API. api.semanticscholar.org
9. Marp — Markdown Presentation Ecosystem. marp.app
10. Model Context Protocol — Official Specification. modelcontextprotocol.io

謝謝聆聽

Questions & Discussion

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心

本投影片由 *Claude Code* 與 *MCP* 整合協助製作

All slides were built with Claude Code — an AI agent for medical education